

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 2: Sistemas Hidráulicos: Principios y Fluidos

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 39-68) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LEY DE PASCAL Y VENTAJA MECÁNICA

Los sistemas hidráulicos transmiten potencia mediante fluidos incompresibles. La ley de Pascal establece que la presión aplicada en un punto se propaga íntegramente en todas direcciones:

- Presión Hidráulica: $P = \text{Fuerza} / \text{Área}$. En reactores de transporte, la presión nominal estándar es de 3.000 psi (aproximadamente 207 bar o 210 kg/cm2).
- Multipliación de Fuerza: $F_{\text{salida}} = P \times A_{\text{piston}}$. Aumentando la superficie del pistón del actuador se consiguen fuerzas enormes para mover timones y desplegar trenes.

2. FLUIDOS HIDRÁULICOS Y ACUMULADORES

Tipo de Fluido Hidráulico	Base Química	Color Identificativo	Propiedades Operativas
Base Mineral (MIL-H-5606)	Derivados de petróleo	ROJO	Inflamable; empleado en aviación ligera general
Base Sintética (Skydrol / HyJet)	Éster de fosfato	PÚRPURA / VIOLETA	Resistente al fuego; muy corrosivo para pinturas e irritante
Base Sintética Militar (MIL-H-83282)	Hidrocarburo sintético	ROJO	Mayor punto de inflamación que base mineral

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Función del Acumulador Hidráulico

Paso 1: El acumulador contiene una cámara de líquido separada de una cámara de gas por un pistón o membrana. Paso 2: La cámara de gas se precarga EXCLUSIVAMENTE con NITRÓGENO SECO (el aire comprimido u oxígeno provocarían explosión por efecto diésel). Paso 3: Funciones clave en examen: a) Amortiguar picos de presión (pulsaciones de bomba). b) Almacenar energía bajo presión para frenado de emergencia tras parada de motores. c) Compensar dilataciones térmicas del fluido.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Gas de Precarga de Acumuladores Hidráulicos (ECQB)

El gas utilizado para precargar los acumuladores de los sistemas hidráulicos de aeronaves es:

- [A]: Oxígeno puro gaseoso para mantener la presión estable.
- [B]: Aire comprimido atmosférico seco.
- [C]: Nitrógeno seco inerte. (CORRECTA)
- [D]: Dióxido de carbono para extinguir posibles chispas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El oxígeno o el aire bajo presiones de 3.000 psi en contacto con vapores de aceite hidráulico pueden autoinflamarse espontáneamente por compresión térmica (efecto diésel). Por normativa estricta, solo se permite nitrógeno seco inerte. Opción C correcta.